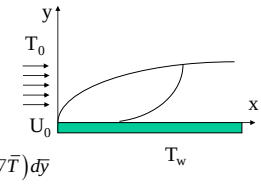
第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术——内流换热强化
§ 3.5 对流换热的无源强化技术——外流换热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论

§ 3.1 对流换热场协同原理

➢通过对边界层流换热与有内热源的导热问题的比拟，提出了对流换热的场协同理论：对流换热强化可以着眼于流动速度与温度梯度的协同。



$$Nu_x = Re_{\delta_t} \Pr \int_0^1 (\bar{U} \cdot \nabla \bar{T}) d\bar{y}$$

➢将场协同原理从2D层流过程推广至3D湍流换热过程。因此，对于湍流换热过程，除采用常规的壁面突起扰流强化和扩展表面强化外，还可通过改善速度场和温度场的协同程度来实现强化。

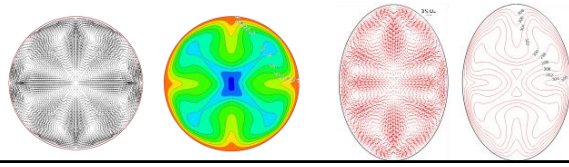
$$Nu = \frac{1}{4} RePr \int_V (\bar{U} \bullet \nabla \bar{T} d\bar{V})$$

§ 3.2 对流换热优化与场协同方程

➢ 在粘性耗散一定的条件下以积耗散取得极值为优化目标，运用变分方法导出了稳态层流对流换热最优速度场方程。

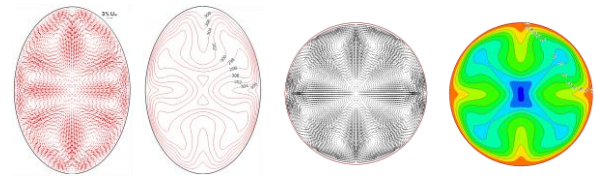
$$\mu \nabla^2 U - \nabla P - \rho c_p U \cdot \nabla U + (C_\Phi A \nabla T + \rho c_p U \cdot \nabla U) = 0$$

➢ 分别对方腔、椭圆管、圆管进行了最优速度场数值求解，结果表明矩形腔内对流换热的最佳流场为涡流，直椭圆管和圆管内的最佳流场为多纵向涡流。



§3.3 基于场协同理论强化换热技术简介

———多纵涡换热强化技术



§3.3.1 现有涡流换热强化技术

涡流传热强化是一种通过某种旋流元件或特定的装置使流体在换热空间产生涡旋流动的无源换热强化技术。

管内流

横向涡：螺旋槽、横槽等低肋表面换热管

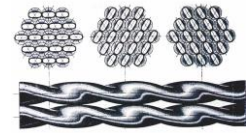
纵向涡：内插旋流装置、螺旋凹槽管、扭曲椭圆管

纵向涡发生器

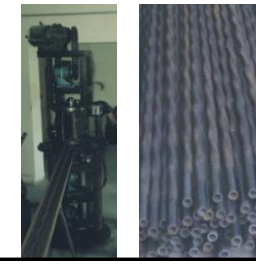
在规则换热表面上安装纵向涡发生器(LVG)，流场在纵向涡发生器的作用下在换热壁面附近生产纵向涡，可使换热明显提高。

扭曲管：

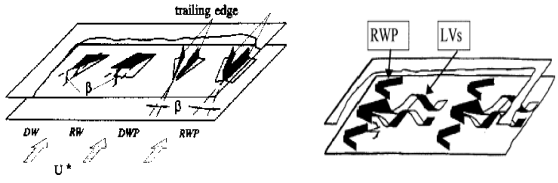
前苏联(1980)⇨瑞典Allards公司(1984) ⇨美国的Brown公司 。现已小批量生产并用于炼油、化工、造纸等领域。近年来国内也进行了一些研究工作。



Nu增强30%-50%，f增加与Nu增强相当。



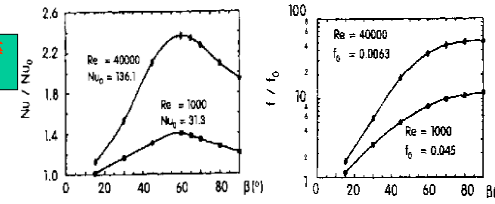
纵向涡发生器



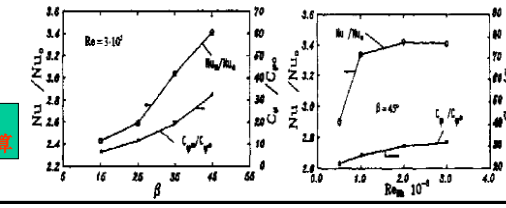
主要研究者：Martin Fiebig (Germany), A. M. Jacobi (USA)
结论：换热强化显著，而流阻增加与换热增强相当(翅片管)

LVG对平板间的流动和换热的影响

Riemann等实验

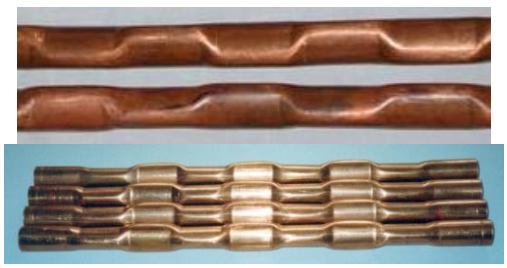


Zhu等数值计算



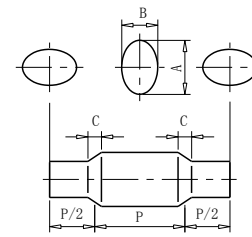
§3.3.2 多纵向涡强化管的数值研究

交叉缩放椭圆管



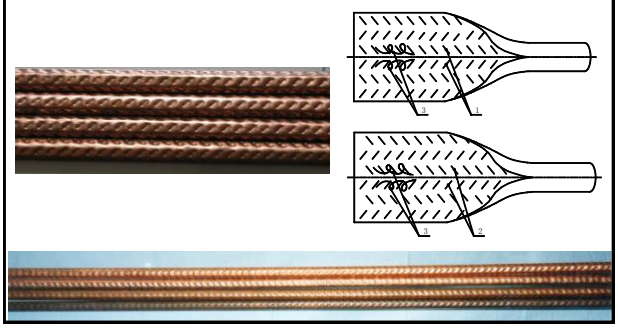
交叉椭圆换热管



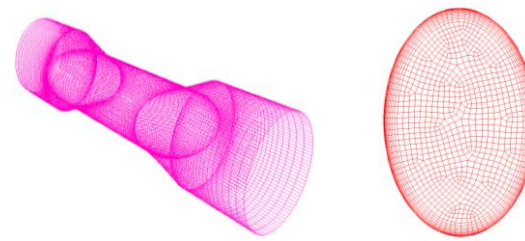


交叉椭圆管示意图

不连续双斜向内肋管

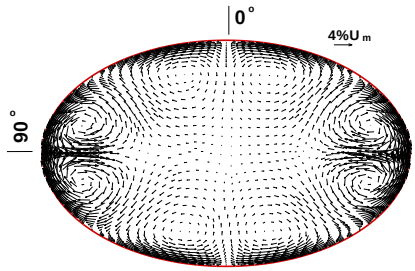


交叉缩放椭圆管管内流动与换热数值分析

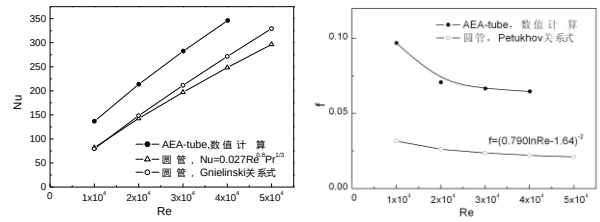


数值计算采用Fluent6.0，建模和网格化采用GAMBIT2.0。在网格划分时对壁面附近区域和椭圆直段间的过渡段附近区域进行细化 。经验算，计算结果与网格无关。

高Re区流动与换热数值分析 (Re=1x10⁴-6x10⁴)

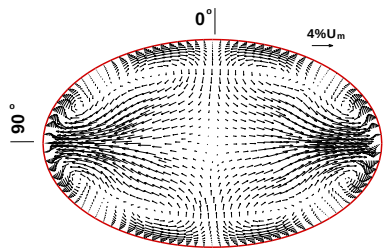


数值计算模型采用标准k-ε模型，壁面函数采用Fluent6.0中提供的强化壁面处理的两层模型。压力与速度的解偶采用SIMPLEC算法，动量和能量方程的离散均采用QUICK格式。

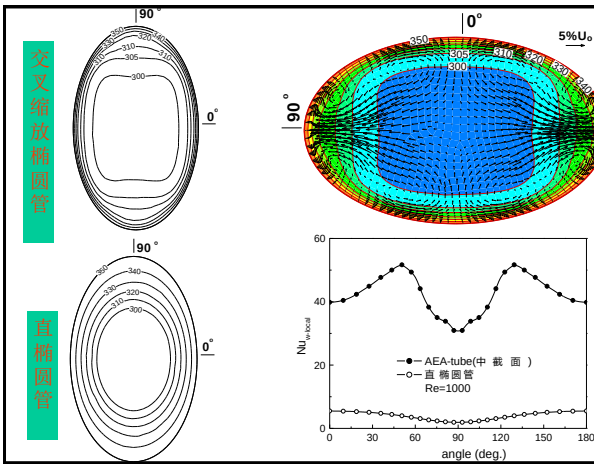


数值计算结果：在Re=1x10⁴-6x10⁴范围内，换热增强30-70%，阻力增加180%-200%。

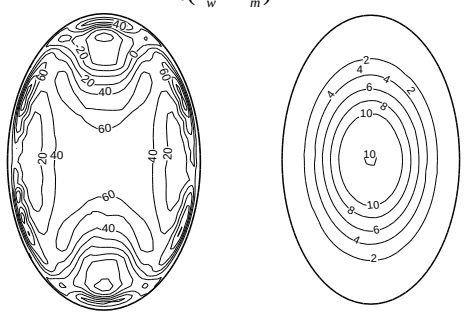
低 Re区流动与换热数值分析 (Re=500-1x10⁴)



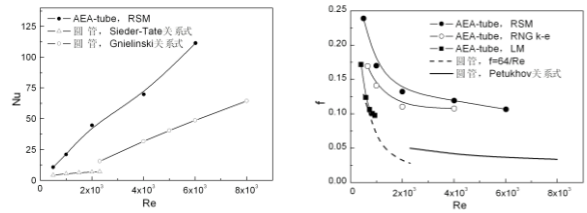
数值计算模型分别采用层流模型(LM)、RNG k-ε 模型和Reynolds Stress模型(RSM)， ，壁面函数采用Fluent6.0中提供的强化壁面处理的两层模型。压力与速度的解偶采用SIMPLEC算法，动量和能量方程的离散均采用QUICK格式。



$$Nu_{s-local} = \rho c_p U \cdot \nabla T \cdot \frac{D^2}{4\lambda(T_w - T_m)} \qquad Nu = \int Nu_{s-local} dA / A_o$$



交叉缩放椭圆管　　直椭圆管

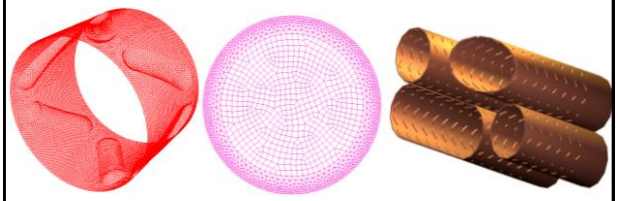


数值计算结果：(Reynolds Stress模型)

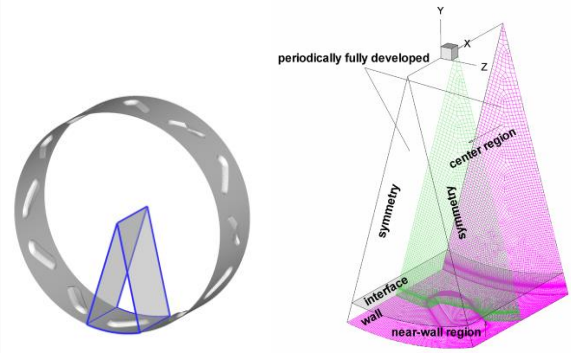
在Re=500-2300范围内，与考虑进口效应的圆管(L/D=300)层流换热相比，换热增强100%-500%，阻力增加200%-450%

在Re=2300-8000范围内，与考虑进口效应的圆管(L/D=300)换热相比,换热可增强120%-300%，阻力增加150%-200%。

不连续双斜向内肋管换热与流阻数值分析

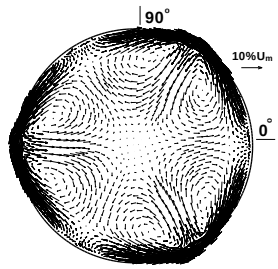


与交叉缩放椭圆管相类似，不连续双斜向内肋管管内流动在较低Re下仍存在一定的湍流度。为了更合理地选择计算模型，将计算范围划分两个区域：Re=1x10⁴-6x10⁴为高Re区，Re=500-1x10⁴为低Re区。数值计算模型分别采用标准k-ε模型和RNGk-ε模型。

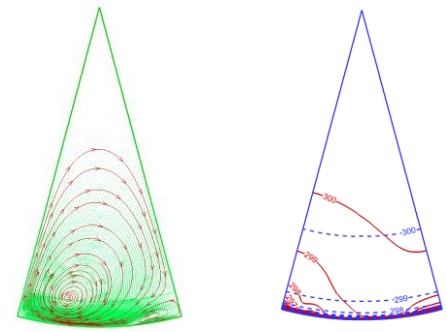


高Re区(Re=10⁴-6×10⁴)数值模拟及分析

Re=1.7×10⁴

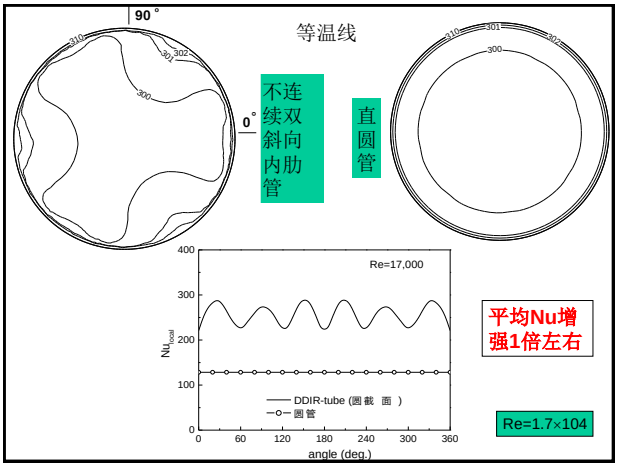


流体在不连续双斜向内肋对的作用下形成强烈的多纵向涡旋流，且纵向涡主要出现在壁面附近。二次流的最大流速可达主流平均流速的10%。这时径向流动的形成必将改善速度场和热流场的协同程度。



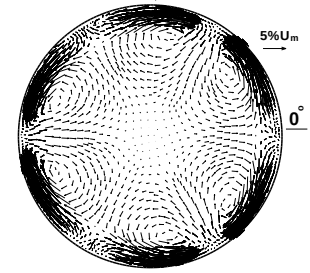
(a) Velocity and streamlines (b) Temperature contour

Fig. 8. Cross sectional velocity, temperature field and local Nusselt number at Re=30000

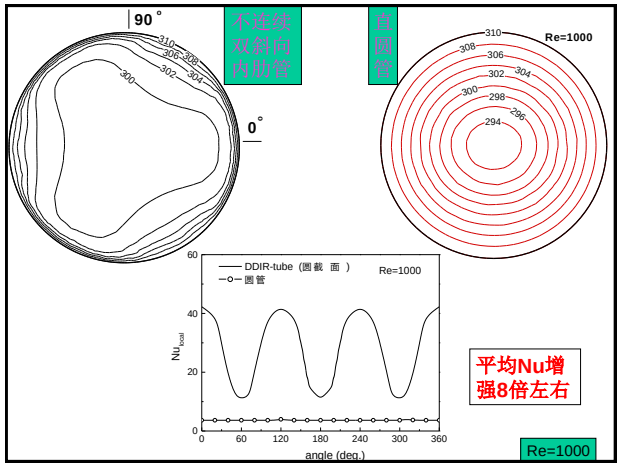


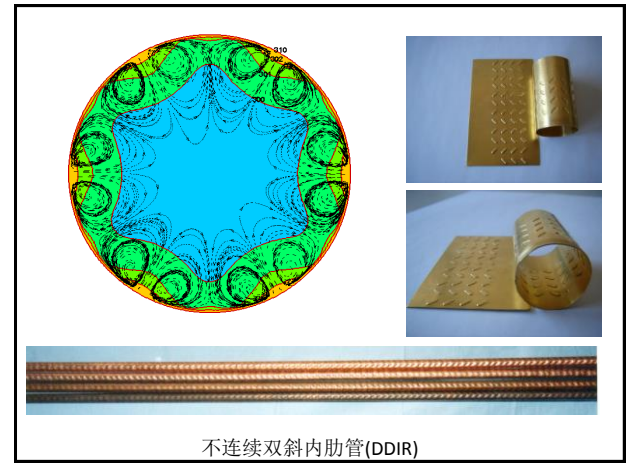
低Re区(Re=500-10⁴)热数值模拟及分析

Re=1×10³



与湍流情况相类似，横截面内有6个纵向涡，但纵向涡的流速相对要小一些。同样，这种径向流动的形成必将改善速度场和热流场的协同程度，从而使换热得到强化。

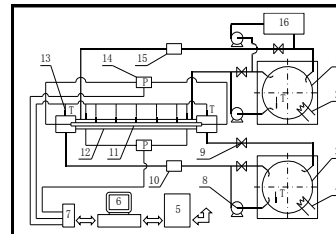




不连续双斜内肋管(DDIR)

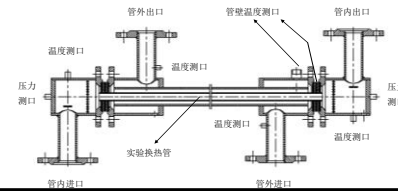
§3.3.3 多纵向涡换热管实验研究



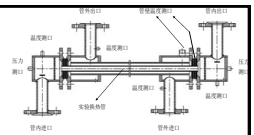


1、冷水箱，2、辅助加热器，3、热水/油箱，4、主加热器，5、电源及控制箱，6、工控计算机，7、数据采集器，8、泵，9、控制阀，10、质量流量计，11、实验用管，12、壳体组件，13、热电偶，14、压差计，15、涡轮流量计，16、制冷机组。

图 3-2 实验系统原理简图



➢实验数据处理方法



（1）直接法

a) 求管外壁平均温度 $T_w = \frac{1}{N}\sum_{n=3-5} T_{w,n}$

b) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

c) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \frac{(T_w - T_{in}) - (T_w - T_{out})}{\ln((T_w - T_{in})/(T_w - T_{out}))}$

d) 求总换热系数k $k = \frac{Q}{A_o \Delta T_m}$

e) 求管内换热系数h_i $\frac{1}{h_i} = \frac{d_i}{k d_o} - \frac{d_i}{\lambda_{wall}} \ln\frac{d_o}{d_i}$

（2）间接拟合法——2步完成

第1步：固定管内流量变化管外流量，拟合管外换热关联式。

a) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

b) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \frac{(T_{in} - t_{out}) - (T_{out} - t_{in})}{\ln((T_{in} - t_{out})/(T_{out} - t_{in}))}$

c) 求总换热系数k $k = \frac{Q}{A_o \Delta T_m}$

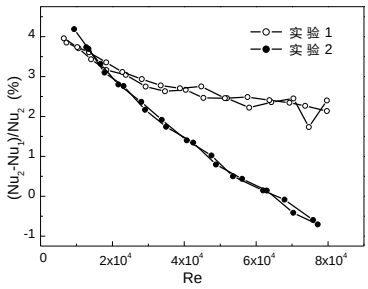
d) 拟合管外换热关联式 $\frac{1}{k} = \frac{1}{h_o} + (\frac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\frac{d_o}{d_i} + \frac{d_o}{d_i h_i})$

$= \frac{1}{C}(\frac{d_o}{\lambda_{f,o}} \mathrm{Re}^{-0.8} \mathrm{Pr}^{-0.4}) + (\frac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\frac{d_o}{d_i} + \frac{d_o}{d_i h_i})$

第2步：固定管外流量变化管内流量，求管内换热系数。

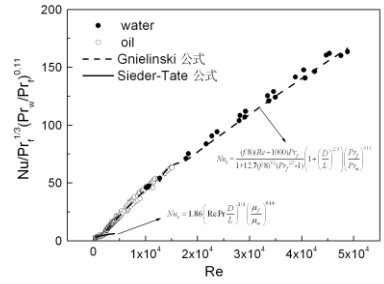
$$\frac{1}{h_i} = \frac{d_i}{d_o}(\frac{1}{k} - \frac{1}{h_o} - \frac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\frac{d_o}{d_i})$$

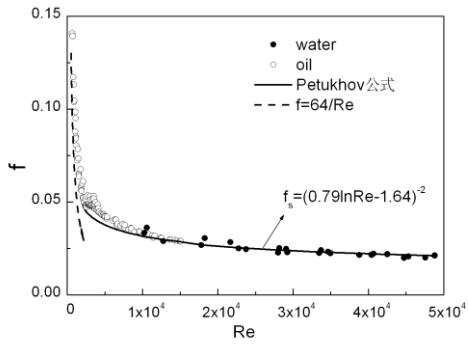
两种方法结果结果比较



虽然两种实验方法所得结果是一致的，但后一种方法具有更好的可操作性和可靠性。

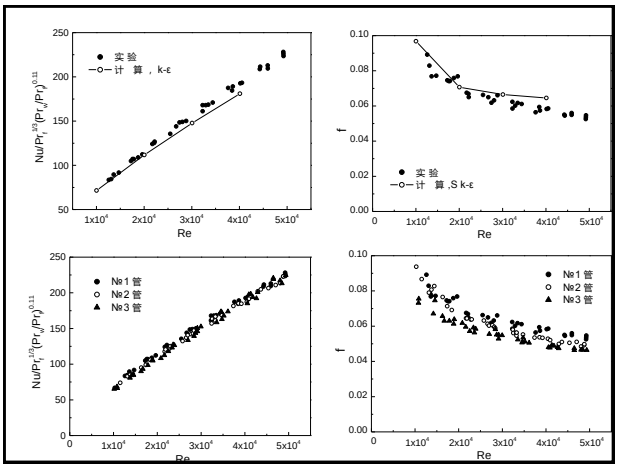
➢流动与换热实验验证

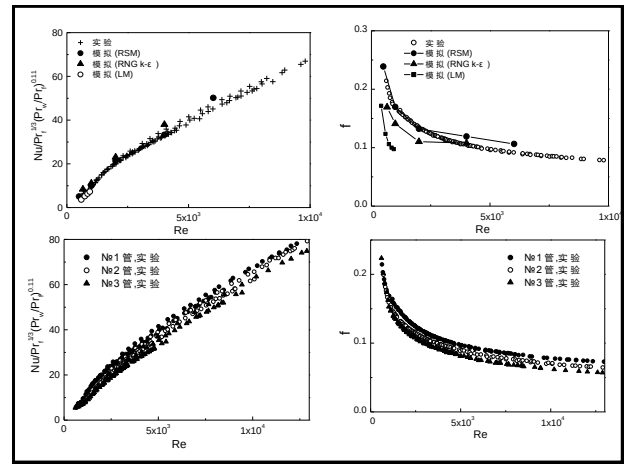


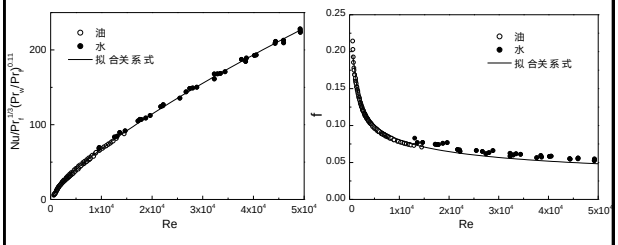


➢交叉缩放椭圆管阻力与换热性能实验

实验选用了3个交叉缩放椭圆管，材质：紫铜，基管尺寸为Φ20mmx1.5mm。管外介质为去离子水，管内介质为去离子水或22#润滑油。每个实验管分别在3至5种不同温度下重复2-3次变管内和管外流量实验，每组实验采集15-21个数据点，每个数据点为热平衡后的3分钟共180个数据采集的平均值。



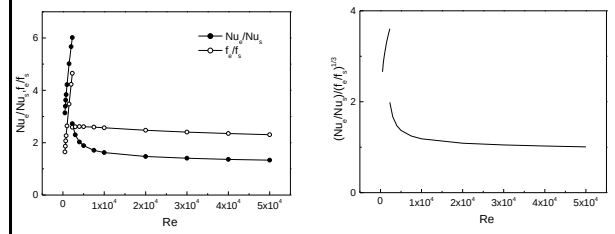




拟合关系式：

$$Nu_e = 0.0615\,\mathrm{Re}^{0.76}\,\mathrm{Pr}_f^{\,1/3}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.11}$$

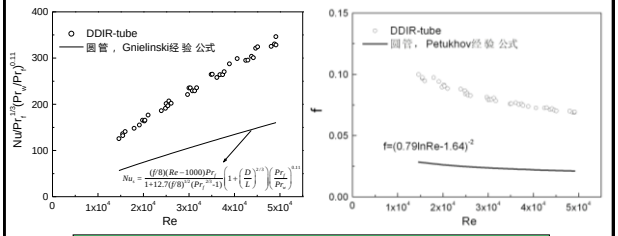
$$f_e = 1.54\,\mathrm{Re}^{-0.32}$$



当Re=500-2300时与考虑进口效应的圆管(L/D=300)层流换热相比，№1交叉缩放椭圆管换热可增强1-5倍，阻力增加100%-350%。当Re=2300-1x10⁴时与圆管相比换热可增强60%-200%，阻力增加150%-180%。当Re=1x10⁴-5x10⁴时换热可增强35%-60%，阻力增加150%-200%。
在低Re区(Re=500-2300)换热PEC可达2.5-3.5，在中高Re区(Re=2300-5x10⁴)换热PEC可达1-1.5。

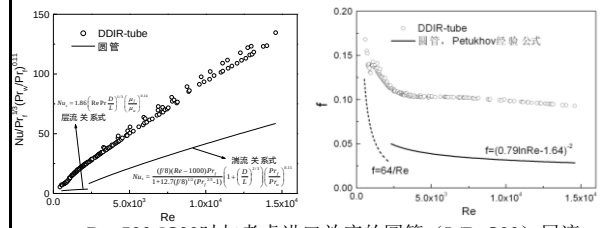
➢不连续双斜内肋管的实验研究

管内以水为工质的实验(Re=1×10⁴ -5×10⁴)

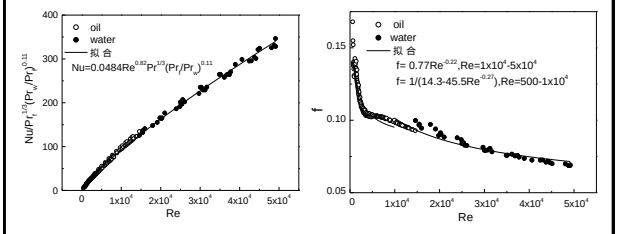


换热可增强1.1-1.3倍，阻力增加220%-240%

管内以润滑油为工质的实验(Re=500-1.5×10⁴)



Re=500-2300时与考虑进口效应的圆管（L/D=300）层流换热相比，不连续双斜向内肋管换热可增强4-7.5倍，阻力增加120%-320%；Re=2300-10⁴时与圆管过渡区相比换热可增强130%-240%，阻力增加130%-220% 。



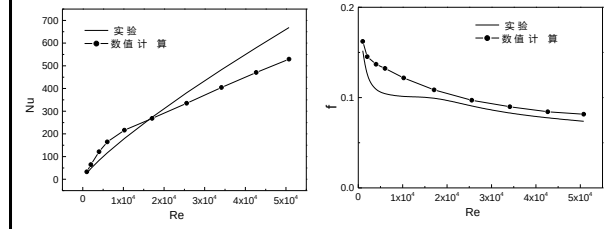
拟合关联式：

$$Nu_e = 0.0484\,\mathrm{Re}^{0.82}\,\mathrm{Pr}_f^{\,1/3}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.11}$$

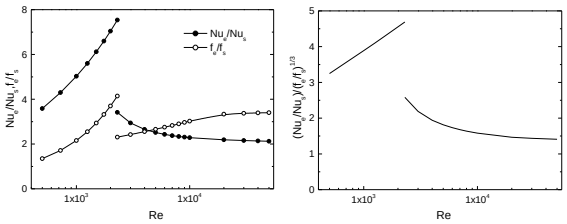
$$f_e = 6.3\,\mathrm{Re}^{-0.57}$$

$$f_e = 1/\left(14.3 - 45.5\,\mathrm{Re}^{-0.27}\right)$$

数值计算与实验结果的比较

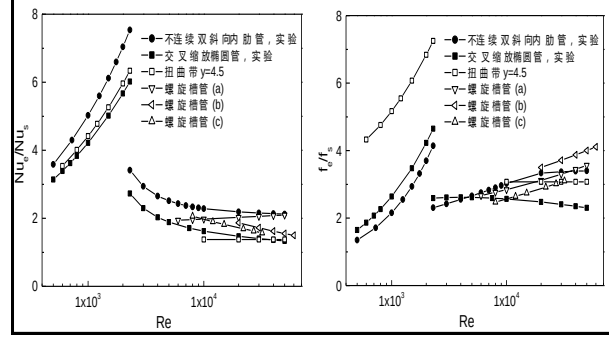


数值计算与实验值符合较好。误差的原因主要有：(1) 不连续双斜向内肋管的流动较为复杂，采用的数值计算模型不能完全反映其复杂的流态；(2) 由于管换热壁面为肋表面，计算采用了非结构网格；(3) 数值模拟所选取的计算管段的结构为理想化的结构，与实际的结构可能存在一定的差异。

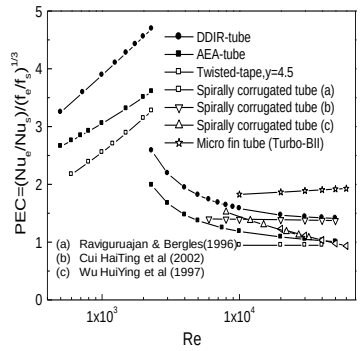


Re=500-2300时与考虑进口效应的圆管（L/D=300）层流换热相比，不连续双斜向内肋管换热可增强4-7.5倍，阻力增加120%-320%；Re=2300-10^4时与圆管过渡区相比换热可增强130%-240%，阻力增加130%-220%； Re=10^4-5×10^4 时换热增强110%-130%，阻力增加220%-240%。 Re=500-2300时PEC可达3.2-4.7，Re=2300-5×10^4 时PEC可达1.4-2.6。

➢综合性能比较



Performance comparison



PEC for different enhanced tubes

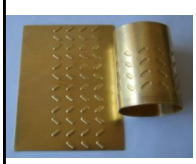
低雷诺数区（Re=500-2000）

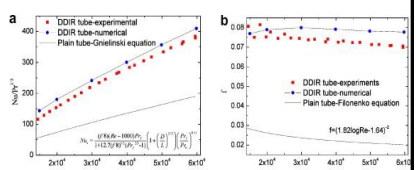
	Nu/Nu$_s$	f/f$_s$	PEC	η$_e$
管内插扭曲带	3-6. 2	4. 30-7. 25	2-3. 3	0. 8-0. 87
交叉缩放椭圆管	3-6	2-4. 5	2. 5-3. 5	1. 3-1. 9
连续双斜向内肋管	3. 5-7. 5	2. 2-4	3. 2-4. 7	1. 8-2. 7

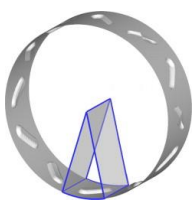
中高雷诺数区（Re=3000-50000）

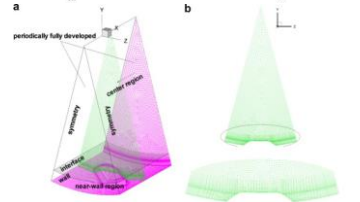
	Nu/Nu$_s$	f/f$_s$	PEC	η$_e$
管内插扭曲带	1. 3-1. 4	3. 5-4. 1	0. 95	0. 45
单头螺旋槽管	1. 5-2. 1	2. 7-3. 6	0. 95-1. 4	0. 36-0. 83
微内肋管	2. 3-2. 4	2. 4-2. 5	1. 8-1. 9	0. 99-1. 1
交叉缩放椭圆管	1. 35-2. 7	2. 3-2. 6	1. 05-2	0. 58-1. 05
连续双斜向内肋管	2. 1-3. 4	2. 3-3. 4	1. 4-2. 6	0. 62-1. 48

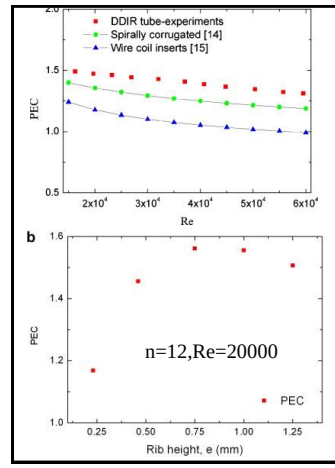
DDIR换热管进一步改进

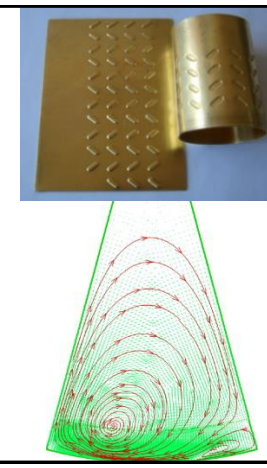












性 能 小 结

1、当Re=500-2300时，交叉缩放椭圆管的PEC比管内插扭曲带高出20%-30%，相同Re的Nu相近但f小40%-60%；当Re=6000-5x10⁴时，交叉缩放椭圆管的Nu要比螺旋槽管略低，但其f也低于螺旋槽管。

2、当Re=500-2300时，不连续双斜向内肋管的Nu甚至比管内插扭曲带的Nu高出20%以上且f低40%-60%；当Re=6000-5x10⁴时，不连续双斜向内肋管的Nu比横槽管大15%-80%且f低20%-40%。无论是高Re还是低Re换热，不连续双斜向内肋管的综合换热强化效果最佳。

2.3 交叉不连续双斜内肋空冷翅片管

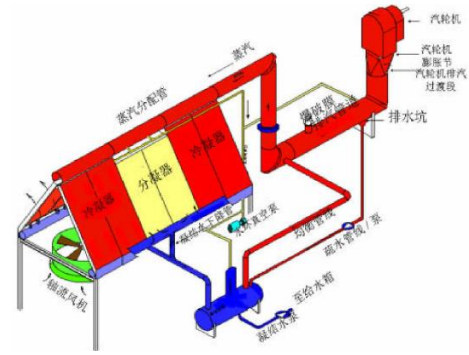




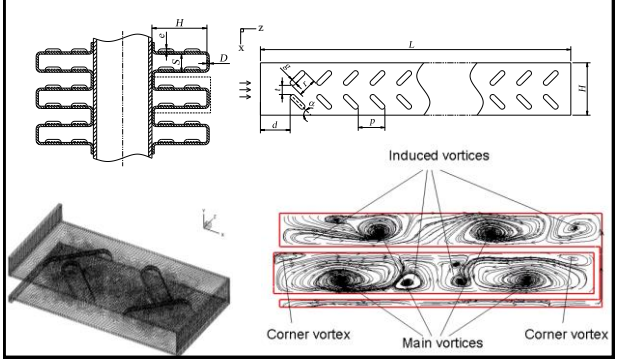
图 3　比利时 H-L 的 SRC 单排图

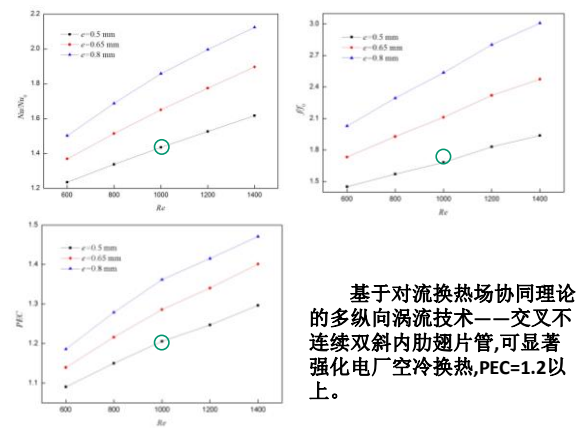
◆翅片管是直接空冷凝汽器的核心元件，是进一步提高换热效率和减少流动阻力的关键。
◆对热阻占主要比重的空气侧实施强化换热措施，是空冷系统强化传热的关键。
◆影响翅片管外空气流动与换热特性的主要因素有Re数、翅片间距、翅片长宽比、翅片厚度、基管直径、管排数及翅片表面状况等。

表 2　大型空冷机组直接空冷系统空冷散热器性能比较

管束 / 名称	三排管[见图 1]	两排管[见图 2]	单排管[见图 3]
生产厂家	张家口-巴克杜尔换热器有限公司(德国 BDT 技术)	哈尔滨空调股份有限公司(德国 GEA 技术)	国外进口(比利时 HL 技术)
翅片管名称	全钢制、热浸锌椭圆管绕椭圆片的翅片管	全钢制、热浸锌椭圆管套矩形翅片，片上有扰流孔	钢制扁平形管纤焊硅铝合金蛇形翅片，片上有凸凹浅坑
芯管尺寸/mm	72 ×20 ×81.5	100 ×20 ×81.5	220 ×20 ×81.5
翅片尺寸/mm	94.5 ×46 ×80.3	119 ×49 ×80.35	200 ×19 ×80.35
空气气流长度/mm	2 ×90.5 + 95 = 276	120 + 125 = 245	1 ×200 = 200
翅片光滑程度	光滑	有扰流孔	有浅坑
空气侧阻力大小程度	小	中	大
翅化比(均值)	9.94	13.85	12.75
热力性能与空气侧风阻	传热性能 97.4 %、风阻 63 %	传热性能 100 %、风阻 100 %	传热性能 105 %、风阻 110 %
主要优缺点	风阻小、噪声低、价格廉，但重量稍重	风阻中、噪声中、价格有时最低	风阻大、噪声高、价格昂贵、结构复杂，必须进口，但热力性能好
小结	优秀	可用，但不一定经济	可用，昂贵

交叉不连续双斜内肋翅片管



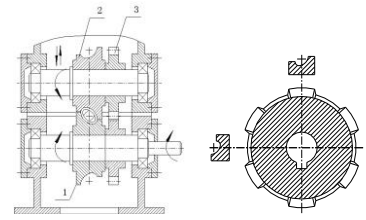


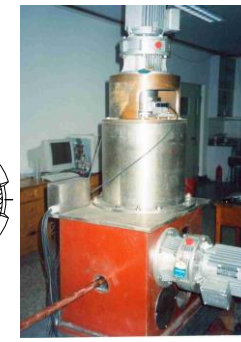
基于对流换热场协同理论的多纵向涡流技术——交叉不连续双斜内肋翅片管,可显著强化电厂空冷换热,PEC=1.2以上。

➢多纵向涡强化管的特点与强化机理

- 自身表面的周期性变化，诱导出多纵向涡流动；
- 纵向涡的出现，改变了速度场与温度场的协同；
- 没有附加二次传热面，便于加工制造。

§3.3.4 基于场协同理论新技术的初步应用

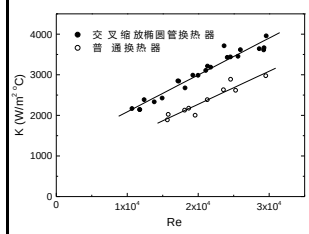


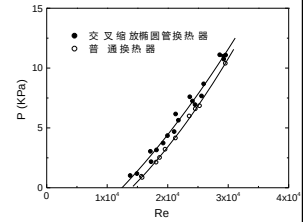




实验装置图片

实验结果





与普通管壳式换热器相比，交叉缩放椭圆管换热器的总传热系数可提高30%以上。两实验换热器的管程总压力降没有明显的差别，这主要是由于交叉缩放椭圆管内的压力降增加并不大，而换热管又较短，其管内压力降占管程总压力降的比例较小。

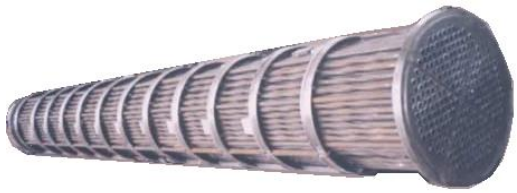
应用

- 济南致同换热设备有限公司，2005年应用交叉缩放椭圆管生产换热设备100余台，用户使用后反映很好，同样的换热面积，换热量可提高15-20%。

2002.5－2003.6年交叉缩放椭圆管换热器应用统计表

序号	用户单位名称	数量(台)	用途	供热面积($x10^4m^2$)	投用时间
1	山东鲁能泰山电缆股份有限公司	4	供热	8	2002.5
2	济南胜利股份有限公司	2	供热	3	2002.5
3	济南致同机器有限公司	1	供热	0.5	2002.7
4	临沂昌能经贸有限公司	2	供热	4	2002.7
5	济南市中级人民法院	2	供热	4	2002.10
6	济南高新区大学科技园	3	供热	4.5	2002.10
7	临沂热电厂设备安装公司	3	供热	4.5	2002.10
8	山西寿阳国税局	3	供热	3	2003.6
9	临沂医药集团总公司	2	供热	4	2003.6
10	泰山国际学校	4	供热	10	2003.6
	合计	26		45.5	

扭曲椭圆管换热器在炼油装置的应用



炼油厂蜡脱油螺旋扭曲椭圆管换热器管束

规格DN700x6000，换热面积125m²

扭曲椭圆管换热器应用效果

- 可回收余热7.6×10⁴kcal/h，年节能折原油59t。
- 减少下游冷却器的热负荷，节约循环冷却水消耗约8.7×10⁴t/a。
- 采用螺旋扭曲椭圆管换热器年节能效益约17.9万元，投资回收期小于半年。

小节

- 介绍了2种新型强化换热管进行了数值和实验研究，并进行了性能比较，结果表明：

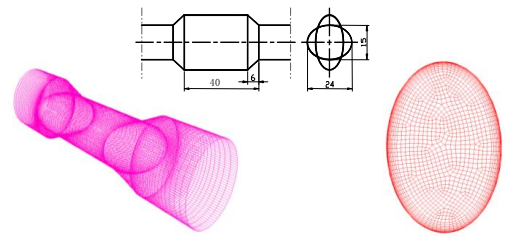
  ——AEA、DDIR管内产生了多纵向涡流，从而显著强化了换热而流动阻力增加较少，特别是低Re换热效果更为显著。

- 简要介绍了对流换热实验的数据处理方法。

附加与练习篇

作业3

交叉缩放椭圆管管内流动与换热数值模拟演示



建模和网格化采用GAMBIT，数值计算采用Fluent。在网格划分时对壁面附近区域和椭圆直段间的过渡段附近区域进行细化 。